

高级微观经济学期末考试（硕士班）

2026 年春季学期

考试时间：120 分钟

说明：

- 总分 100 分，附加题最多 15 分。第一部分为必做题，共 60 分；第二部分为选做题，4 选 2，共 40 分。多做选做题时，只按写在最前面的两题计分。
- 判断题请给出一句话解释。各大题中的解释性小问请列出要点；计算题请保留能判断思路的关键步骤。
- 每道大题按整体给分，题内小问不单独设置细分分值；小问只用于提示答题结构。

第一部分：必做题（共 60 分）

第 1 题：判断题（20 分）

下列判断全部作答。每个判断请先写“对”或“错”，再用一两句话说明理由。

1. 完备性和传递性足以保证偏好存在连续效用函数表示。
2. 字典序偏好可以是完备且传递的，但它违反连续性直觉。
3. WARP（弱显示偏好公理，weak axiom of revealed preference）排除的是两次观察之间的严格揭示偏好循环，例如 $x^t Px^s$ 且 $x^s Px^t$ 。
4. Hicksian demand 是在收入固定时最大化效用得到的需求。
5. Slutsky 方程 (Slutsky equation) 把 Marshallian 价格效应分解为替代效应 (substitution effect) 和收入效应 (income effect)；在标准凸偏好下，本商品的 Hicksian 替代效应非正。
6. 垄断 (monopoly) 造成无谓损失 (deadweight loss) 的根本原因是价格高本身，而不是产量低于有效率水平。
7. 完全一级价格歧视 (perfect first-degree price discrimination) 可能消除无谓损失，但会把消费者剩余 (consumer surplus) 转移给垄断者。
8. 严格劣策略 (strictly dominated strategy) 仍可能作为某个 Nash equilibrium 中实际使用的策略。
9. 在动态博弈中，策略是完整的 contingent plan，需要说明路径外信息集 (off-path information sets) 上如何行动。
10. 在混合策略 Nash equilibrium (mixed-strategy Nash equilibrium) 中，每个参与人的所有纯策略都必须带来相同的期望收益。

第 2 题：互补品消费、对偶与福利度量（20 分）

消费者消费两种商品 x, y ，效用函数为

$$u(x, y) = \min\{x, 2y\}.$$

收入为 $m = 60$ 。初始价格为 $p^0 = (1, 1)$ ，后来 y 的价格上升到 2，即 $p^1 = (1, 2)$ 。

1. 求价格变化前后的最优消费束和效用水平。
2. 写出支出函数 $e(p, u)$ ，并说明它和 Hicksian demand 的关系。
3. 计算这次价格上涨的补偿变差 (compensating variation, CV) 和等价变差 (equivalent variation, EV)。
4. 说明该偏好的上等值集 (upper contour set) 是否为凸集，并解释为什么本题不能直接套用课件中“每一块钱带来的边际效用相等”的内点一阶条件来求最优。
5. 若上涨后的价格改为 $p^t = (1, t)$ ，其中 $t > 0$ ，推导 $CV(t)$ 和 $EV(t)$ 。当 $t > 1$ 时，二者大小关系如何？请给出经济解释。

第 3 题：市场结构、寡头数量竞争与重复博弈 (20 分)

市场反需求为

$$P(Q) = 40 - Q,$$

所有厂商边际成本恒为 $MC = 10$ ，无固定成本。

1. 求完全竞争 (perfect competition) 基准下的价格、数量和总剩余 (total surplus)。
2. 求单一价格垄断者的价格、数量、利润和无谓损失 (deadweight loss)；若垄断者可以进行完全一级价格歧视 (perfect first-degree price discrimination)，交易数量、利润和无谓损失如何变化？
3. 若有两家相同厂商进行 Cournot 数量竞争，求对称均衡的产量、价格和各自利润，并与垄断和完全竞争作简要比较。
4. 将上一问推广到 n 家相同厂商的 Cournot 竞争：求对称均衡下的 $q_i(n), Q(n), P(n)$ 、行业总利润和无谓损失。无谓损失要不超过垄断无谓损失的 10%，至少需要多少家厂商？
5. 现在考虑 n 家厂商无限期重复同质产品 Bertrand 竞争。若它们维持垄断价格，每期行业总利润为 π^M ，并平均分给 n 家厂商；若某一家在某期略微降价偏离 (deviation)，它当期获得整个行业垄断利润 π^M ，之后所有厂商永久回到 Bertrand 竞争、利润为 0。求 grim trigger 可以支撑合谋为 SPE (subgame perfect equilibrium) 的 δ 条件，并解释为什么厂商数越多，合谋越难维持。

第二部分：选做题 (4 选 2，共 40 分)

选做题 A：教育信号、PBE 与直观准则 (intuitive criterion) (20 分)

考虑一个 Spence 型教育信号模型。工人类型为

$$t \in \{H, L\}, \quad \Pr(H) = \frac{1}{3}, \quad \Pr(L) = \frac{2}{3}.$$

高类型生产率为 $y_H = 12$ ，低类型生产率为 $y_L = 4$ 。工人先选择教育水平 $s \geq 0$ ，企业观察 s 后支付等于条件期望生产率的工资。教育成本为

$$c_H(s) = s, \quad c_L(s) = 3s.$$

工人效用为工资减去教育成本。

1. 一个 PBE (完美贝叶斯均衡, perfect Bayesian equilibrium) 在本题中需要给出哪些对象？哪些信念 (beliefs) 必须由 Bayes 法则 (Bayes' rule) 确定？
2. 考虑分离均衡 (separating equilibrium)：低类型选择 $s_L = 0$ ，高类型选择 $s_H = s^* > 0$ 。求使该分离 PBE 存在的 s^* 区间。
3. 说明区间下端和上端分别由哪一类工人的偏离约束 (deviation constraints) 决定，并写出一种可以支撑该分离均衡的路径外信念 (off-path beliefs)。

4. 判断两个类型都选择 $s = 0$ 的混同均衡 (pooling equilibrium) 能否存在; 若能, 说明什么样的路径外信念可以支撑它, 并写出 pooling 工资。
5. 直观准则 (intuitive criterion) 会如何处理上述 pooling 均衡和分离均衡区间? 请给出关键偏离逻辑。

选做题 B: 两名投标人、IC 与 VCG (20 分)

两名风险中性投标人竞争一个不可分物品。估值独立同分布于

$$v_i \sim U[0, 1],$$

且每个投标人只观察自己的估值。考虑一个直接机制 (direct mechanism): 两人同时报告 $\hat{v}_i$, 物品分配给报告较高者 (忽略平局)。设计者一开始提出的支付规则是: 赢家支付自己报告的三分之一, 输家支付 0。

1. 假设投标人 2 如实报告。若投标人 1 的真实类型为 v , 但报告 r , 求其获胜概率 $x(r)$ 、期望支付 $\tilde{M}(r)$, 以及 interim expected utility

$$\tilde{U}(v, r) = vx(r) - \tilde{M}(r).$$

2. 用上一问判断该机制是否满足贝叶斯激励相容 (incentive compatibility, IC)。若不满足, 请给出一个具体类型和一个有利的偏离报告 (deviation report)。
3. 若保持同一个分配规则 $x(v) = v$, 并要求边界效用 $U(0) = 0$, 用支付恒等式 (payment identity) 求能够使如实报告成为 IC 的期望支付 $M(v)$ 。
4. 给出实现同一分配规则的 VCG 支付规则。它与二价拍卖 (second-price auction) 有什么关系? 当报告为

$$(\hat{v}_1, \hat{v}_2) = (0.8, 0.5)$$

时, 谁获得物品? 两名投标人分别支付多少?

5. 计算并解释为什么第 3 问的期望支付和第 4 问的 VCG 期望支付是一致的, 并说明在 VCG 机制下如实报告是否是占优策略, 以及该机制是否满足个体理性 (individual rationality, IR)。

选做题 C: 两类型筛选 (screening)、信息租与向下扭曲 (20 分)

某垄断者面对一个消费者, 消费者类型为

$$\theta \in \{\theta_L, \theta_H\}, \quad \theta_L = 3, \quad \theta_H = 6.$$

高类型概率为 $\alpha = 1/4$ 。垄断者提供菜单

$$(q_L, p_L), \quad (q_H, p_H),$$

消费者效用为

$$u(\theta) = \theta q - p,$$

生产成本为

$$c(q) = \frac{q^2}{2}.$$

1. 写出两个个体理性 (individual rationality, IR) 约束和两个激励相容 (incentive compatibility, IC) 约束, 并由 IC 约束推出单调性 (monotonicity) $q_H \geq q_L$ 。
2. 求类型可观察时的 first-best 质量 q_L^{FB}, q_H^{FB} 。
3. 在标准 second-best 解中, 哪些约束是紧的 (binding)? 求 q_H^{SB}, q_L^{SB} 。
4. 求实现该 second-best 配置的 p_L, p_H 以及两种类型的效用。

5. 与 first-best 比较, 解释 “no distortion at the top”、低类型向下扭曲 (downward distortion) 和高类型信息租 (information rent) 之间的关系。
6. 若高类型概率改为 $\alpha = 1/2$, 低类型是否仍获得正质量? 请重新给出最优菜单的质量和价格。

选做题 D: Bayesian Persuasion (贝叶斯劝说) (20 分)

状态为 $\theta \in \{H, L\}$, 先验概率为

$$\Pr(H) = \lambda = 0.1.$$

接收者选择 $a \in \{0, 1\}$, 收益为

$$u_R(H, 1) = 4, \quad u_R(L, 1) = -1, \quad u_R(\theta, 0) = 0.$$

发送者只希望接收者选择 $a = 1$, 收益为

$$u_S(\theta, 1) = 1, \quad u_S(\theta, 0) = 0.$$

1. 求接收者选择 $a = 1$ 的后验阈值 (posterior threshold), 并计算无披露 (no disclosure) 和完全披露 (full disclosure) 下发送者的期望收益。
2. 有人提出两消息信号 (two-message signal) g, b : 在 H 状态总是发送 g , 在 L 状态以概率 $q = 1/3$ 发送 g 。求接收者看到 g 后的后验、该信号下发送者收益, 并判断它是否最优。
3. 构造最优两消息信号: 在 H 状态总是发送好消息 g , 在 L 状态以概率 q 发送 g , 使接收者看到 g 后刚好愿意选择 $a = 1$ 。求 q 、 g 出现的总概率和发送者收益。
4. 用 Bayes 可行性 (Bayes plausibility) 和凹包络 (concavification) 的语言解释为什么最优的好消息后验通常正好卡在行动阈值上。
5. 拓展: 对一般先验 $\lambda \in [0, 1]$, 写出本题中发送者的最优价值函数 $V^*(\lambda)$, 并解释在阈值处为什么出现折点。

附加题: 无穷期价格搜索与停止规则 (拓展题, 15 分)

一个消费者只想购买一单位商品, 估值足够高, 因此目标是最小化 “成交价格加搜索成本”。市场上有无限多个潜在卖家。每次搜索一个新卖家前, 消费者支付搜索成本

$$s = \frac{1}{8},$$

然后观察一个独立报价

$$p \sim U[0, 1].$$

已观察到的最低报价可以保留 (recall)。消费者可以在任意时点停止搜索 (stop search), 并以已经观察到的最低报价购买; 也可以继续支付 s 搜索一个新报价。无贴现。

1. 设当前已经观察到的最低报价为 b 。解释为什么最优策略具有保留价格 (reservation price) 形式: 当 $b \leq r$ 时停止搜索, 当 $b > r$ 时继续搜索。
2. 设保留价格为 r 。写出在临界状态 $b = r$ 下, “立刻停止” 和 “再搜索一次” 的无差异条件, 并说明等式两边的经济含义。提示: 只有抽到比 r 更低的新报价时, 继续搜索才带来节省。
3. 在 $p \sim U[0, 1]$ 且 $s = 1/8$ 下, 求保留价格 r 。请保留能看出你如何计算期望搜索收益的步骤。
4. 从尚未观察任何价格开始, 计算预期搜索次数、预期成交价格和预期总支出 (搜索成本加成交价格)。
5. 若搜索成本 s 上升, 保留价格如何变化? 若报价分布一阶随机占优 (first-order stochastic dominance, FOSD) 地变得更便宜, 保留价格如何变化? 请给出直觉。